

SO 124

D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
	Stavbu zajišťuje Závod Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společníci ve sdružení		SG_Velké projekty_BIM 2020 zastoupené		
SUDOP PRAHA a.s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík		Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 telefon: +420 267 094 111		
				

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:
		ING. ROMAN PETŘÍK	ING. PAVEL MICHL
			Specialista profese:
			-

Zpracovatel částí:	projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz
	

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDEŇKA BOLEHOVSKÁ	ING. MICHAL TUREK	ING. TOMÁŠ VÁŇA	ING. MICHAL TUREK

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	22-014.250	
D11 1108 Jaroměř - Trutnov VD-ZDS + TP + AD	Projektový stupeň:	
	VD-ZDS	
Část:	Datum:	
	11/2024	
D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ SO 124 PŘELOŽKA SILNICE III/30015 (KM 132,22)	Číslo části:	
	D.1.1	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	-	11xA4
TECHNICKÁ ZPRÁVA	Číslo přílohy:	
	1	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

pro stavební objekt

SO 124 PŘELOŽKA SILNICE III/30015 (KM 132,22)

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

A)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1	OZNAČENÍ STAVBY	3
A.2	OBJEDNATEL	3
A.3	ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3
A.4	PROJEKTANT SO	3
B)	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	4
B.1	ZMĚNY OPROTI DSP	4
C)	VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ	4
D)	VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	5
E)	NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE	5
E.1	SITUAČNÍ ŘEŠENÍ	5
E.2	VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ	5
E.3	PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ	5
E.4	KONSTRUKCE VOZOVKY	6
E.5	ZEMNÍ PRÁCE	6
E.5.1	DOPORUČENÍ IG PRŮZKUMU	7
E.5.2	VODNÍ REŽIM	7
E.5.3	AKTIVNÍ ZÓNA	7
E.5.4	ZEMNÍ TĚLESO	7
E.6	SJEZDY NA POZEMKY	7
F)	REŽIM POVRCHOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ	7
F.1	PROPUSTKY	8
G)	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ	8
G.1	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	8
G.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	8
G.3	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	8
G.4	BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	8
G.4.1	SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY – SVODIDLA	8
G.4.2	VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	8
H)	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍP. ÚDRŽBU	9

I).....	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ.....	9
J).....	PŘEHLED VÝPOČTŮ – VYTYČENÍ, STABILITNÍ VÝPOČET ZEMNÍHO TĚLESA	9
K)	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENÍŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	9
L).....	STÁVAJÍCÍ SÍŤ	9
M).....	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9
N)	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	10
P).....	PŘÍLOHY	10

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1 OZNAČENÍ STAVBY

Název stavby:	D 11 1108 Jaroměř – Trutnov – VD-ZDS+TP+AD
Stavební objekt:	SO 124 Přeložka silnice III/30015 (km 132,22)
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Kraj:	Královéhradecký kraj
Okres:	Trutnov
Obec:	Trutnov
Katastrální území:	Studenec u Trutnova, Střítež u Trutnova
Vlastník a správce objektu:	Královéhradecký kraj, Správa silnic Královéhradeckého kraje

A.2 OBJEDNATEL

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ:	65993390
DIČ:	CZ65993390
Organizační jednotka:	Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoby pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Gross, PhD.
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jan Rádl

A.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel:	SG_Velké projekty_BIM 2020
se správcem společnosti:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Zpracovatelský útvar:	SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Hradec Králové, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 3
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Roman Petřík
Asistent hlavního inženýra projektu:	Ing. Pavel Michl

A.4 PROJEKTANT SO

Zhotovitel:	PUDIS a.s.
se správcem společnosti:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČO: 452 72 891, DIČ: CZ45272891
Zástupce pro smluvní jednání č.1:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
Zástupce pro smluvní jednání č.2:	Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva

Zpracovatel SO:

Iveta Nekvindová

Druh dokumentace:

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby
(VD-ZDS)

B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 124 řeší přeložku silnice III/30015 do nové polohy, která umožní realizaci tělesa dálnice D11. Přeložka komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70 (část vedoucí přes dálnici) a S 6,5/50 (část vedoucí souběžně s dálnicí) dle ČSN 73 6101.

Součástí stavebního objektu je také zřízení úrovně stykové křižovatky v napojení na stávající silnici I/37 (upravena v rámci SO 124.1) a úrovně stykové křižovatky se silnicí III/30016 (upravena v rámci SO 125). Obě křižovatky jsou oproti současnému stavu nakolmeny.

Dále je součástí SO rozšíření vozovky v km 0,103 – 0,116 vlevo a v km 0,104 – 0,117 vpravo, jež umožní výhledovou realizaci zastávek VHD v zálivu. Zálivy jsou navrženy pro autobusy dl. 12 m (ve výhledu uvažováno s nástupní hranou dl. 13 m). Od ZÚ až do km 0,117 je navrženo rozšíření nepevněné krajnice na šířku 2,5 m, která umožní po realizaci obou zastávek doplnění chodníků.

Celková délka stavebních úprav přeložky je 634 m.

B.1 ZMĚNY OPROTI DSP

1. Úprava sklonů svahů dle záborů, dále dle potřeby zpevnění svahů.
2. Úprava rozsahu příkopů v KÚ s ohledem na současný způsob odvodnění komunikace.
3. Doplnění svodidla v severním nároží křižovatky SO 124 a SO 124.1.
4. Změna příčného sklonu v oblasti SO 226 na jednostranný sklon 2,50 % (sjednocení s klopením na mostě).
5. Změna podélného sklonu v oblasti napojení SO 125

C) VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- ⇒ Smlouva o dílo, Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
- ⇒ Územní rozhodnutí na stavbu D 11 1108, č.j. MUDK-VÚP/73288-2021/bre33012-2018
- ⇒ Dokumentace pro vydání stavebního povolení „D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DSP, IČ“, SUDOP PRAHA a.s., 04/2020
- ⇒ Stavební povolení na stavbu D 11 1108
- ⇒ Podklady zpracované v rámci dokumentace pro stavební povolení
 - Dendrologický průzkum,
 - Průzkum inženýrských sítí
 - Hluková studie
 - Biologický průzkum
 - Rozptylová studie
 - Posouzení stávajících objektů
 - Posouzení stávajících studní
 - Ověření platnosti EIA
- ⇒ Zaměření stávajícího stavu
- ⇒ Projekt podrobného geotechnického průzkumu – D11 1108 Jaroměř – Trutnov
- ⇒ Předběžné výsledky podrobného průzkumu pro vybrané objekty
- ⇒ Průběh stávajících sítí technické infrastruktury dle podkladů vlastníků a správců
- ⇒ zákony a vyhlášky České republiky
- ⇒ České technické normy

- ⇒ Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP, v platném znění)
- ⇒ Interní předpisy objednatele.

D) VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

S výstavbou SO 124 bezprostředně souvisí tyto stavební objekty:

- SO 020 Příprava území
- SO 101 Hlavní trasa D11 1108
- SO 124.1 Přeložka silnice III/30015 (km 132,22) přídatné pruhy na sil. I/37
- SO 125 Přeložka silnice III/30016 (km 132,15)
- SO 180 Dopravní opatření
- SO 193 Dopravní značení – Přeložky silnic II. a III. tř.
- SO 226 Nadjezd na přeložce silnice III/30015 v km 122,150
- SO 454 Přeložka podzemního vedení CETIN a.s. v km 132,122 -132,175
- SO 455 Přeložka podzemního vedení CETIN a.s. v km 132,251 – 132,398
- SO 806 Vegetační úpravy sil. II. a III. tř.
- SO 830 Rekultivace
- SO 860 Oplocení dálnice

E) NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE

E.1 SITUACNÍ ŘEŠENÍ

Směrové vedení přeložky je tvořeno přímými úseky a kružnicovými oblouky. Minimální poloměr navrženého směrového oblouku je $R_{min} = 200$ m, v tomto případě je navržena přechodnice dl. 40 m, maximální poloměr směrového oblouku je $R_{max} = 1\,000$ m, tento poloměr nevyžaduje navržení přechodnice. V prostoru křižovatky s SO 125 (větev B) dochází ke směrovému lomu osy pod úhlem 98° . Přeložka je rozdělena na větev A a v místě napojení (větev A km 0,343 18 = větev B 0,000 00) na SO 125 jako větev B. Celková délka větve A je 605 m a délka větve B je 29 m.

E.2 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Niveleta komunikace je převážně vedena v mírném násypu, komunikace je přes budoucí dálnici převedena po mostním objektu SO 226. Min. podélný sklon je $s_{min} = 0,8\%$ a $s_{max} = 6,75\%$. Min. poloměr vrcholového výškového oblouku je $R = 2100$ m, údolnicového oblouku je $R = 400$ m (jedná se o zakružovací oblouk v oblasti křižovatky s SO 125).

E.3 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Pro 1. úsek větve A a celý úsek větve B je navržena komunikace v návrhové kategorii S 7,5/70:

Základní šířka:

jízdní pruh	2 x 3,00 m
zpevněná krajnice	2 x 0,25 m
<u>nezpevněná krajnice započtená do volné šířky</u>	<u>2 x 0,50 m</u>
celkem	7,50 m

Od křižovatky s větví B až po KÚ větve A je navržena komunikace v návrhové kategorii S 6,5/50:

Základní šířka:

jízdní pruh	2 x 2,75 m
<u>nezpevněná krajnice započtená do volné šířky</u>	<u>2 x 0,50 m</u>
celkem	6,50 m

Ve směrovém oblouku o poloměru $R = 200$ m není rozšíření dle ČSN 736101 navrženo, neboť pro něj není stanovený dostatečný zábor stavby z předchozího stupně PD. Šířkové řešení bylo v oblasti toho

směrového oblouku prověřeno obalovými křivkami pro návěsové soupravy, které prokázaly protisměrné vyhnutí návrhových vozidel. U poloměru $R = 1000$ m není nutné rozšíření vozovky.

Základní příčný sklon vozovky u větve A je střešovitý 2,5 %, zemní pláš se provede ve sklonu 3 %. Před a za mostem SO 226 bude vozovka překlopena na jednostranný sklon o hodnotě 2,5 %, který odpovídá jednostrannému sklonu na mostě.

Základní příčný sklon vozovky u větve B je střešovitý 2,5 %, zemní pláš se provede ve sklonu 3 %. V rámci směrového oblouku v úseku km 0,462 až km 0,601 bude vozovka překlopena na jednostranný sklon o hodnotě 2,5 %.

Nezpevněná krajnice je navržena v šířce 0,75 m v případě osazení směrových sloupků, resp. 1,5 m v případě osazení svodidel. V úseku km 0,000 – 0,117 je navrženo rozšíření nezpevněné krajnice z 1,5 m na 2,5 m z důvodu umožnění doplnění chodníků po realizaci obou zastávek VHD.

Příčný sklon krajnice je 8 %, krajnice bude provedena snižená o 3 cm vůči hraně vozovky.

E.4 KONSTRUKCE VOZOVKY

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, NÚP D1, TDZ IV, PIII, katalogový list D1-N-1

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy*	ACO 11 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřík spojovací emulzní	PS-C	min. 0,35 kg/m ²	ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	80 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřík infiltrační emulzní	PI-C	0,8kg/m ²	ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132
s posypem kameniva fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m ²			
Mechanicky zpevněné kamenivo fr.0/32	MZK	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt' fr.0/32	ŠDA Ge	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 470 mm	

* V předpolí mostu SO 226 (KM 0,210-0,221 a 0,265-0,278) bude kryt vozovky tvořen:

Asfaltový koberec mastixový	SMA 11S PMB 45/80-65	40 mm	ČSN EN 13108-1
+ Posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4		1,50 kg/m ²	ČSN EN 13043

Změna krytu vozovky je navržena z důvodu zachování totožného krytu v předpolí mostu SO 226 jako na samotném mostě – dle TP 261 čl. 5.1.6.

KONSTRUKCE PŘEJÍŽDĚNÉHO DOPRAVNÍHO OSTRŮVKU

Dlažba z velkých žulových kostek	DL	160 mm	ČSN 73 6131
Bet. lože min. C20/25n-XF3	L	120 mm	ČSN 73 6131
Štěrkodrt' fr. 0/32	ŠDA Ge	min. 250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 530 mm	

Žulové kostky budou spárovány maltou MC25 – XF4 a ošetřeny adhezním můstkem.

Konstrukce vozovky je navržena na únosnost pláň Edef,2 alespoň 45 MPa Je nutné dodržet poměr modulu přetvárnosti Edef,2/ Edef,1 max. 2,5 dle ČSN 73 1006.

Nezpevněná krajnice bude ze štěrkodrti fr. 0/32 tř. B (případně z recyklátu fr. 0/22) tloušťky 0,15 m.

E.5 ZEMNÍ PRÁCE

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit stávající inženýrské sítě jejich správci a respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci. V případě nejasností je nutno ověřit polohu ručně kopanými sondami. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelů nutno provádět ručně.

E.5.1 DOPORUČENÍ IG PRŮZKUMU

Níže uvedené charakteristiky zemin vycházejí z geotechnického průzkumu pro SO 124:

Aktivní zóna bude tvořena geotypy Q IVc a Q Vc, na konci úseku stávajícím podloží vozovky Zastižené geotypy Q IVc, Q Vc požadavkům únosnosti vyhoví. Vzhledem k vodě pro posouzení uvažujeme hodnotu nesaturovaného CBR. Úprava zemin v aktivní zóně není nutná. Zemina není vůči optimální vlhkosti převlhčená. Vzhledem k umístění trasy v úrovni terénu nejsou opatření k omezení vlivu sedání ani ke zvýšení stability podloží násypu nutná.

E.5.2 VODNÍ REŽIM

Hladina podzemní vody nebyla zastižena.

E.5.3 AKTIVNÍ ZÓNA

Aktivní zóna bude provedena dle ČSN 73 6133 ze zeminy min. podmíněčně vhodné v tloušťce 0,50 m a bude zhuťnuta na 100 % PS.

Aktivní zóna bude od spodní konstrukční vrstvy oddělena separační geotextilií S1 s nevýznamnou filtrační funkcí dle TP 97.

E.5.4 ZEMNÍ TĚLESO

Součástí stavby jsou běžné zemní práce pro vytváření zemního tělesa. Zemní práce zahrnují výkopy, srovnání a zhuťnění podloží pod násypy, vybudování tělesa komunikace se zhuťněním, úpravu pláně pod vozovkou, svahování násypů a výkopů a ohumusování a osetí svahů.

Niveleta komunikace je převážně vedena po terénu nebo v mírném násypu.

Těleso komunikace je navrženo s přilehlými svahy násypu 1:2,5-1:2,0; sklony svahů odlehlých (ze dna příkopu) jsou s ohledem na dodržení plochy záboru v rozmezí 1:1,5 – 1:2,5. Svahy v oblasti propustku v km 0,020, které jsou ve svahu 1:1,5 a strmějším, budou zpevněny betonovou zatravnovací tvárnici tl. 80 mm, min. C 25/30 – XF4 s prosypem ornici a osetím, uložené do lože ze štěrkopísku tl. 0,15 m.

S ohledem na geologické poměry je navrženo zlepšení zemin v podloží násypu v tl. 0,3 m přidáním 2 % CaO. V případě zastižení vyhovujícího podloží je po odsouhlasení geotechnikem možné od sanace podloží upustit.

Zemní plán bude před pokládkou podkladních vrstev vyrovnána a přehutněna na modul přetvárnosti min. $E_{def,2} = 45$ MPa. Pro provádění zemního tělesa a použití materiálů platí požadavky uvedené v ČSN 73 6133 a TKP kap. 4.

Pro ohumusování svahů bude využita ornice. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány v tl. 150 mm a osety hydroosevem. Samotný hydroosev je součástí SO 806.

Pro hutnění zeminy tělesa násypů, podloží násypů a aktivní zóny je nutné dodržet podmínky stanovené v ČSN 73 6133. Odstupňování jednotlivých konstrukčních vrstev bude provedeno pro netuhé vozovky dle pravidel pro stmelené a nestmelené vrstvy.

Zemní těleso realizované na terénu se sklonem nad 10 % bude provedeno se zřízením svahových stupňů dle VL 1, list 32-02.

Dosypávka nezpevněné krajnice bude realizována z nenamrzavého materiálu min. podmíněčně vhodného nebo lepšího dle ČSN 73 6133 a zhuťnuta na 100 % PS.

E.6 SJEZDY NA POZEMKY

Sjezdy na pozemky nejsou navrženy.

F) REŽIM POVRCHOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ

Odvodnění povrchu komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky převážně do přilehlých příkopů. Pravostranný příkop v úseku od ZÚ až k SO 226 bude zaústěn do příkopu SO 124.1. Příkop vlevo bude zaústěn do propustku v km 0,020. Příkopy před SO 226 (od km 0,172) jsou výškově vedeny směrem ke KÚ – příkop vpravo bude zaústěn do stávajícího neudržovaného příkopu (je navrženo jeho pročištění), příkop vlevo se souvisle napojuje na příkop SO 125. V úseku na jih (za rozhraním 1. a 2. úseku větve A) bude příkop vlevo ukončen v km 0,420 a vpravo ukončen ještě před napojením na stávající stav. V obou případech jsou příkopy ukončeny vyvedením na stávající terén se zasakováním do okolí (příkop zde končí a ani v navazujícím úseku stávající silnice se již příkopy nenachází).

Na navržené příkopy jsou napojeny příkopy od mostu SO 226 a od přeložky SO 125.

Zemní pláň vozovky komunikace je odvodněna příčným sklonem min. 3 % k vnějším krajům do příkopů.

Od km 0,420 do km 0,485 vlevo je lokálně s ohledem na klopení vozovky odvodnění povrchu vozovky a pláň řešeno odtokem přes svahy a zasakováním do okolního terénu – je zachován současný způsob odvodnění.

Od km 0,485 do km 0,578 vlevo je lokálně s ohledem na klopení vozovky odvodnění povrchu vozovky a pláň řešeno svedením vody do pravého příkopu.

Příkopy jsou oboustranně od ZÚ po SO 226 navrženy jako nezpevněné, s výjimkou krátkého úseku v ZÚ vpravo, kdy je příkop zpevněn kvůli napojení na SO 124.1, kde je zpevnění navrženo v souladu s podélným sklonem. Dále jsou příkopy téměř v celé délce zpevněny na 2. úseku větve A (od křižovatky s SO 125).

Příkopy jsou zpevněny betonovými tvárnicemi š. 0,6 m (beton C30/37 XF4, výplň spár MC25-XF4 do bet. lože tl. 0,1 m C20/25n-XF3) s ohledem na vysokou hodnotou podélného sklonu.

F.1 PROPUSTKY

Součástí stavebního objektu je 1 trubní železobetonový propustek:

km 0,020 – DN 1200; délka ve dně 25,32 m (délka pro posouzení propustku dle TP 83 tab. 4 je 21,72 m).

Železobetonové trouby budou z betonu min. C30/37-XF4. Krajiní díly na vtoku a výtoku musí být prefabrikované nebo pouze betonové (C30/37-XF4).

Trouby budou uloženy na podkladní bet. pražce C25/30-XF3 a obetonovány C25/30-XF3 tl. 150 mm. Pod obetonováním bude realizován podkladní beton tl. 150 mm C12/15-X0.

Čela propustku a dna i svahy přilehlých příkopů budou zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25-XF4 do betonového lože C20/25n-XF3 tl. 100 mm a lože ze štěrkopísku ŠP_B 0/22 tl. 100 mm. Dlažba je ukončena stabilizačními prahy z betonu C30/37-XF4 o rozměrech 300 x 600 mm, které jsou uloženy do lože ze štěrkopísku ŠP_B 0/22 tl. 100 mm.

Propustek je navržen s šikmými čely po obou stranách ve sklonu 1:1,5. Propustek bude na obou koncích položen na betonové prahy C30/37-XF4 o rozměrech 500 x 1100 x 2500 mm. Základové betonové prahy budou uloženy na podkladním betonu tl. 100 mm C12/15-X0 a vrstvě štěrkodrti ŠD_B 0/32 tl. 100 mm.

Detaily provedení propustku jsou patrné z výkresu propustku – příloha č. 6.

G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

G.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Návrh dopravního značení u této komunikace je předmětem SO 193.

G.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Návrh dopravního značení u této komunikace je předmětem SO 193.

G.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Přechodné dopravní značení nutné pro realizaci komunikace je předmětem SO 180.

G.4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

G.4.1 SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY – SVODIDLA

Od ZÚ až po SO 226 jsou navržena ocelová jednostranná svodidla ú.z. N2 s přechodem na mostní svodidla ú. z. H2. Svodidla za mostem pokračují s ú. z. H2. Vpravo za mostem je svodidlo situačně odsazeno z důvodu splnění normových požadavků na rozhledové poměry.

Celková délka svodidel (mimo most) je vlevo 239,50 m, vpravo 228 m.

Všechna svodidla budou provedena s dlouhým náběhem.

G.4.2 VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ.

Komunikace bude vybavena směrovými sloupky, v případě osazení svodidel pak odrazkami v prolisu

dle TP 58. Směrové sloupky budou vyhotoveny z plastu jako trojboké dle ČSN EN 12899-3 (změna Z1). Vzájemné vzdálenosti sloupků/odrazek se řídí ČSN 73 6101.

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍP. ÚDRŽBU

Požadavky na provádění zemního tělesa jsou stanoveny v ČSN 73 6133 v závislosti na použitých materiálech. Dále je nutno při provádění zemních prací dodržovat opatření uvedená v podrobném GT průzkumu. Je nutné respektovat doporučení geotechnika při budování zemního tělesa.

Objekt nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro postup výstavby a údržbu.

I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Netýká se.

J) PŘEHLED VÝPOČTŮ – VYTYČENÍ, STABILITNÍ VÝPOČET ZEMNÍHO TĚLESA

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. Poloha objektu je dána v souřadnicích souřadného systému JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 730420-2. Tabelogram je v příloze této zprávy.

K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Součástí tohoto objektu nejsou žádné odstavné plochy, pěší trasy ani zastávky veřejné dopravy, které by vyžadovaly návrh bezbariérového řešení.

Komunikace je veřejně přístupná. Pohyb osob se sníženou schopností orientace po vozovce bez doprovodu jiné osoby se nepředpokládá.

L) STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

Průzkum inženýrských sítí byl proveden. Výsledky průzkumu jsou v související dokumentaci.

Před zahájením stavebních prací je nutné oslovit, přizvat správce inženýrských sítí k jejich vytyčení, aby nedošlo k jejich narušení a zásahu. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno dodržovat příslušné předpisy.

M) PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství (v současné době platí zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon)). Po dobu výstavby bude původcem odpadu (dle § 5 odst. 1 písmena a) zákona) zhotovitel stavby (dosud neurčen). Zadavatel stavby smluvně zajistí se zhotovitelem stavby odpovědnost v oblasti nakládání s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy.

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností. Zákon přitom stanovuje hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (uložení na skládku, spálení).

Během výstavby je původce odpadu (zhotovitel stavby) povinen vést průběžnou evidenci o odpadech. Způsob vedení průběžné evidence je stanoveno vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu.

V rámci předmětné stavby se předpokládá vznik následujících odpadů: znovuzískaná asfaltová směs,

stavení suť, výkopová zemina, vybouraný beton (včetně železobetonu), kabely, dřevo, v menším množství pak nádoby se zbytky barev a ředidel, textilní materiál znečištěný nebezpečnými látkami.

N) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentům týkajících se střetu se silniční dopravou.

Některé základní právní předpisy:

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

P) PŘÍLOHY

P.1 TABELOGRAM

P.2 KUBATUROVÝ LIST

V Praze 11/2024

Ing. Tomáš Váňa
PUDIS a.s.

Výpis podrobných a hlavních bodů

Niveleta: SO124_niveleta (1) (1)

Trasa: SO124

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 611.56

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	631187,734	1009108,338	531,524	0	ZU, V	118,042	-
2	12,632	631175,606	1009111,871	531,84	12,632	ZZ	118,042	-
3	20	631168,532	1009113,931	532,012	20		118,042	-
4	27,386	631161,44	1009115,996	532,158	27,386	V	118,042	-
5	40	631149,33	1009119,524	532,347	40		118,042	-
6	42,14	631147,274	1009120,122	532,372	42,14	KZ	118,042	-
7	45,213	631144,325	1009120,981	532,406	45,213	TK	118,042	-
8	60	631130,097	1009125,011	532,568	60		117,101	1000
9	80	631110,763	1009130,126	532,788	80		115,828	1000
10	100	631091,33	1009134,853	533,008	100		114,555	1000
11	118,302	631073,468	1009138,838	533,209	118,302		113,389	1000
12	120	631071,806	1009139,191	533,228	120		113,281	1000
13	140	631052,2	1009143,137	533,447	140		112,008	1000
14	152,126	631040,275	1009145,339	533,581	152,126	ZZ	111,236	1000
15	160	631032,518	1009146,691	533,652	160		110,735	1000
16	172,064	631020,614	1009148,643	533,705	172,064	V	109,967	1000
17	175,202	631017,513	1009149,128	533,707	175,202	Spád 0% (nejvyšší)	109,767	1000
18	180	631012,77	1009149,85	533,702	180		109,462	1000
19	191,39	631001,496	1009151,472	533,645	191,39	KT	108,736	1000
20	192,002	631000,89	1009151,556	533,64	192,002	KZ	108,736	-
21	200	630992,967	1009152,65	533,576	200		108,736	-
22	220	630973,155	1009155,386	533,416	220		108,736	-
23	240	630953,343	1009158,122	533,256	240		108,736	-
24	260	630933,531	1009160,858	533,096	260		108,736	-
25	280	630913,719	1009163,594	532,936	280		108,736	-
26	289,484	630904,324	1009164,892	532,86	289,484	ZZ	108,736	-
27	300	630893,907	1009166,33	532,765	300		108,736	-
28	307,05	630886,923	1009167,295	532,689	307,05	V	108,736	-
29	320	630874,095	1009169,066	532,523	320		108,736	-
30	324,616	630869,523	1009169,698	532,456	324,616	KZ	108,736	-
31	340	630854,283	1009171,802	532,225	340		108,736	-
32	343,172	630851,141	1009172,236	532,177	343,172	V	108,736	-
33	343,172	630851,141	1009172,236	532,177	343,172	TT	108,736	-
34	345,942	630851,133	1009175,006	532,103	345,942	V	199,834	-
35	351,832	630851,118	1009180,896	531,706	351,832	ZZ	199,834	-
36	354,437	630851,111	1009183,501	531,538	354,437	V	199,834	-
37	357,042	630851,104	1009186,106	531,388	357,042	KZ	199,834	-
38	360	630851,097	1009189,064	531,226	360		199,834	-
39	380	630851,045	1009209,064	530,136	380		199,834	-
40	400	630850,992	1009229,064	529,047	400		199,834	-
41	420	630850,94	1009249,064	527,957	420		199,834	-
42	440	630850,888	1009269,064	526,867	440		199,834	-
43	460	630850,836	1009289,063	525,777	460		199,834	-
44	461,633	630850,832	1009290,696	525,688	461,633	TP	199,834	-
45	480	630850,827	1009309,063	524,687	480		200,281	1309,211
46	500	630851,123	1009329,061	523,597	500		201,783	626,748
47	501,633	630851,171	1009330,693	523,508	501,633	PK	201,952	601,165
48	520	630852,576	1009349	522,507	520		207,799	200

49	531,266	630854,267	1009360,136	521,893	531,266		211,385	200
50	540	630856,007	1009368,695	521,417	540		214,165	200
51	560	630861,388	1009387,949	520,327	560		220,531	200
52	560,899	630861,675	1009388,801	520,278	560,899	KP	220,817	200
53	580	630868,051	1009406,805	519,237	580		222,359	1148,879
54	600	630875,043	1009425,543	518,147	600		222,937	26711,036
55	600,899	630875,36	1009426,385	518,098	600,899	PT	222,938	-
56	611,551	630879,116	1009436,353	517,517	611,551	KU	222,938	-

SO 124 A - 1. úsek

Kubaturový list

STANIČENÍ	VÝKOP		NÁSYP		VÝKOP DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI			VÝKOP DLE POUŽITELNOSTI					Dosypávka krajnice		GTX		Aktivní zóna		Parapláň/podloží násypu		ŠD pero pod NZK	
					Třída těžitelnosti			Třída t. I			Třída t. II	Třída t. III										
	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Třída I	Třída II	Třída III	Vhodná zemina	Podm. vhodná zemina	Nepoužit. zemina	Vhodná zemina	Vhodná zemina	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Plocha z řezu	Kubatura
m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³
6,310	7,50	430,55	0,00	0,00	90% výměry celkového výkopu	10% výměry celkového výkopu	0% výměry celkového výkopu	75% výměry výkopu tř. I	15% výměry výkopu tř. I	10% výměry výkopu tř. I	100% výměry výkopu tř. II	100% výměry výkopu tř. III	0,00	3,90	30,86	318,36	15,42	105,55	30,86	363,40	0,00	0,00
20,000	55,40	628,60	0,00	12,70									0,57	9,10	15,65	294,92	0,00	75,22	22,23	390,80	0,00	6,00
40,000	7,46	114,50	1,27	41,60									0,34	6,80	13,84	271,53	7,52	148,15	16,85	338,50	0,60	12,00
60,000	3,99	85,30	2,89	85,70									0,34	7,00	13,31	294,50	7,29	159,98	17,00	376,90	0,60	12,00
80,000	4,54	113,50	5,68	119,70									0,36	7,50	16,14	351,11	8,71	188,27	20,69	443,30	0,60	12,00
100,000	6,81	135,10	6,29	118,30									0,39	7,70	18,97	378,18	10,12	201,81	23,64	470,60	0,60	11,80
120,000	6,70	114,80	5,54	88,00									0,38	7,00	18,85	341,05	10,06	182,90	23,42	424,40	0,58	10,50
140,000	4,78	84,30	3,26	48,50									0,32	5,70	15,26	269,90	8,23	146,97	19,02	340,50	0,47	8,30
160,000	3,65	85,50	1,59	18,80									0,25	4,90	11,73	222,36	6,47	123,11	15,03	282,80	0,36	6,60
180,000	4,90	99,40	0,29	3,40									0,24	5,40	10,50	207,63	5,84	115,27	13,25	259,30	0,30	4,60
200,000	5,04	-	0,05	-									0,30	-	10,26	-	5,68	-	12,68	-	0,16	-
SO 226																						
300,000	0,67	17,60	2,15	73,30									0,18	3,40	10,45	204,17	5,84	114,59	13,69	274,70	0,32	5,50
320,000	1,09	46,10	5,18	52,90									0,16	2,10	9,97	178,38	5,62	98,54	13,78	231,00	0,23	3,10
340,000	3,52	14,04	0,11	0,17									0,05	0,16	7,87	25,02	4,23	13,46	9,32	29,08	0,08	0,25
343,180	5,31	-	0,00	-									0,05	-	7,87	-	4,23	-	8,97	-	0,08	-
CELKEM	1969,29		663,07		1772,36	196,93	0,00	1329,27	265,85	177,24	196,93	0,00	70,66		3357,11		1673,81		4225,28		92,65	

SO 124 A - 2. úsek

Kubaturový list

STANIČENÍ	VÝKOP		NÁSYP		VÝKOP DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI			VÝKOP DLE POUŽITELNOSTI					Dosypávka krajnice		GTX		Aktivní zóna		Parapláň/podloží násypu		ŠD pero pod NZK	
					Třída těžitelnosti			Třída t. I			Třída t. II	Třída t. III										
	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Třída I	Třída II	Třída III	Vhodná zemina	Podm. vhodná zemina	Nepoužit. zemina	Vhodná zemina	Vhodná zemina	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Plocha z řezu	Kubatura
m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³
348,123	19,08	172,63	0,32	1,90	90% výměry celkového výkopu	10% výměry celkového výkopu	0% výměry celkového výkopu	10% výměry výkopu tř. I	30% výměry výkopu tř. I	60% výměry výkopu tř. I	100% výměry výkopu tř. II	100% výměry výkopu tř. III	0,06	1,01	35,50	316,21	19,09	170,03	35,36	331,19	0,10	1,48
360,000	9,99	200,30	0,00	0,00									0,11	2,20	17,75	312,16	9,54	169,46	20,41	365,20	0,15	3,00
380,000	10,04	153,70	0,00	0,00									0,11	2,10	13,47	228,42	7,40	127,58	16,11	281,10	0,15	3,00
400,000	5,33	72,20	0,00	27,10									0,10	2,00	9,37	177,55	5,36	101,33	12,00	233,30	0,15	3,00
420,000	1,89	28,00	2,71	75,60									0,10	2,00	8,38	167,61	4,79	96,40	11,33	225,50	0,15	3,00
440,000	0,91	14,60	4,85	101,10									0,10	2,00	8,38	167,61	4,86	97,28	11,22	230,20	0,15	3,00
460,000	0,55	11,10	5,26	74,30									0,10	2,40	8,38	168,75	4,86	97,34	11,80	232,70	0,15	2,30
480,000	0,56	16,60	2,17	25,30									0,14	2,70	8,49	171,66	4,87	98,11	11,47	225,00	0,08	1,60
500,000	1,10	37,90	0,36	3,60									0,13	2,60	8,67	173,63	4,94	98,40	11,03	218,40	0,08	1,60
520,000	2,69	62,30	0,00	0,00									0,13	2,60	8,69	173,84	4,90	98,44	10,81	217,70	0,08	1,60
540,000	3,54	78,60	0,00	0,00									0,13	2,60	8,69	173,84	4,94	98,63	10,96	218,20	0,08	1,60
560,000	4,32	90,00	0,00	0,00									0,13	2,60	8,69	171,77	4,92	97,34	10,86	214,90	0,08	1,60
580,000	4,68	105,10	0,00	0,00									0,13	2,30	8,48	168,90	4,81	94,37	10,63	205,50	0,08	1,60
600,000	5,83	79,41	0,00	0,00									0,10	1,10	8,41	96,76	4,62	53,14	9,92	115,67	0,08	1,27
611,550	7,92	-	0,00	-									0,09	-	8,35	-	4,58	-	10,11	-	0,14	-
CELKEM	1122,44		308,90		1010,19	112,24	0,00	101,02	303,06	606,12	112,24	0,00	30,21		2668,71		1497,85		3314,56		29,66	

SO 124 B

STANIČENÍ	VÝKOP		NÁSYP		VÝKOP DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI			VÝKOP DLE POUŽITELNOSTI					Dosypávka krajnice		GTX		Aktivní zóna		Parapláň/podloží násypu		ŠD pero pod NZK	
					Třída těžitelnosti			Třída t. I			Třída t. II	Třída t. III										
	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Třída I	Třída II	Třída III	Vhodná zemina	Podm. vhodná zemina	Nepoužit. zemina	Vhodná zemina	Vhodná zemina	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Plocha z řezu	Kubatura
m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³
0,000	5,31	233,80	0,00	0,00	90%	10%	0%	15% výměry	80% výměry	5% výměry	100%	100%	0,05	1,40	7,87	171,00	4,23	94,50	8,97	213,60	0,08	2,30
20,000	18,07	168,27	0,00	0,00	celkového výkopu	celkového výkopu	celkového výkopu	výkopu tř. I	výkopu tř. I	výkopu tř. I	výkopu tř. II	výkopu tř. III	0,09	1,06	9,23	84,73	5,22	47,92	12,39	111,08	0,15	1,06
29,180	18,59	-	0,00	-									0,14	-	9,23	-	5,22	-	11,81	-	0,08	-
CELKEM	402,07		0,00		361,86	40,21	0,00	54,28	289,49	18,09	40,21	0,00	2,46		255,73		142,42		324,68		3,36	

CELKEM SO 124

SOUČET TŘÍ ČÁSTÍ	VÝKOP	NÁSYP	VÝKOP DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI			VÝKOP DLE POUŽITELNOSTI					Dosypávka krajnice	GTX	Aktivní zóna	Parapláň/podloží násypu	ŠD pero pod NZK
			Třída těžitelnosti			Třída t. I			Třída t. II	Třída t. III					
CELÝ SO	3 493,80	971,98	3144,42	349,38	0,00	1484,57	858,40	801,45	349,38	0,00	103,32	6281,54	3314,08	7864,52	125,67